

Reservas *Chanantes*

Plataforma SaaS *multi-tenant* de reserva
de citas en línea para pequeños negocios
de servicios.

*Más que un producto: un caso de estudio sobre la viabilidad
del desarrollo de software guiado por Inteligencia Artificial
cuando se prioriza la máxima calidad de ingeniería.*

► reservas-chanantes.vercel.app

Las microempresas gestionan sus citas a mano.

- ◆ Peluquerías, fisioterapeutas, centros de estética... reservan por **teléfono y WhatsApp**.
- ◆ Sin un sistema que evite **solapamientos** ni calcule la disponibilidad de forma fiable.
- ◆ Sin **cobro integrado**: el pago se gestiona aparte, o no se gestiona.
- ◆ Las soluciones comerciales son **caras o demasiado genéricas** para este perfil.

Cada negocio, su propia página de reservas.

El negocio se registra como *tenant*, configura sus servicios y su horario, y publica una URL pública propia — **/peluqueria-juan** — desde la que sus clientes reservan en tiempo real.

PANEL ADMIN

Servicios, horario semanal, reservas, zona horaria y cobros.

/admin

PÁGINA PÚBLICA

Disponibilidad en tiempo real, reserva y pago del cliente final.

/[slug]

PORTAL CLIENTE

Historial de reservas, autoservicio de cancelación y perfil.

/my

El recorrido del cliente.



Un hueco reservado queda **bloqueado de inmediato** para el resto de clientes — sin dobles reservas.

B2B2C con pagos divididos.



- ◆ **Stripe Connect:** cada negocio conecta su cuenta de cobro; el pago se confirma mediante *webhook* firmado.
- ◆ Comisión por plan diseñada en el dominio (**plan-limits**) — su activación se documenta como línea futura.

El producto es el vehículo. La *tesis* es el método.

¿Es viable desarrollar software guiado por IA **sin renunciar a la máxima calidad de ingeniería**? Para responderlo, el sistema se construye bajo una disciplina explícita: **Clean Architecture · DDD · TDD · SOLID**, con trazabilidad documentada en planes, revisiones y registro de desviaciones.

Cuatro capas, una regla.

domain

Entidades, objetos de valor y servicios de dominio puros.

application

Casos de uso y puertos (interfaces de repositorio).

infrastructure

Adaptadores Supabase, Stripe, Resend.

presentation

Next.js: páginas, *Server Actions*, componentes.

La regla que lo sostiene todo: **el dominio no importa ninguna dependencia de *framework***. No es declarativo — es verificable, y es lo que habilita una pirámide de pruebas de base ancha.

Los problemas que no son triviales.

DISPONIBILIDAD

Horario de apertura menos reservas ocupadas, modelando el tiempo como *aritmética entera de minutos*.

ZONA HORARIA

Cálculo sensible a la zona horaria del negocio (*tenant-clock*), no del servidor.

CONCURRENCIA

Prevención de solapamientos en la capa autoritativa: restricción *EXCLUDE / btree_gist* de PostgreSQL → *SlotTakenError*.

IDEMPOTENCIA

Recordatorios sin duplicados ante reintentos del *cron*: patrón *claim-and-release*.

No se declara: se mide.

189

PRUEBAS AUTOMÁTICAS
EN 21 FICHEROS

87%

COBERTURA EN DOMINIO
Y APLICACIÓN

20

REQUISITOS FUNCIONALES
TRAZABLES AL CÓDIGO

9

MIGRACIONES SQL
VERSIONADAS

Pirámide de base ancha — dominio y aplicación concentran las pruebas — habilitada por la arquitectura desacoplada.

Documentar lo que falta también es calidad.

LIMITACIONES RECONOCIDAS

- ◆ RLS permisiva en **bookings** y **customers**.
- ◆ Monetización por plan **no activada**.
- ◆ Clean Architecture **parcial** en la rama de administración.
- ◆ Defecto conocido de **zona horaria** (getUTCDay).
- ◆ Sin **CI/CD** ni E2E automatizado.

LÍNEAS FUTURAS PRIORIZADAS

- ◆ Endurecer seguridad → **capítulo de modelado de amenazas**.
- ◆ CI/CD + E2E + **umbral de cobertura**.
- ◆ Activar monetización y sanear coherencia arquitectónica.
- ◆ Corregir zona horaria y mejorar observabilidad.

Stack.

Next.js 16 · App Router

React 19

TypeScript estricto

Supabase · PostgreSQL + Auth + RLS

Stripe Connect

Resend · correo

Tailwind CSS 4

Vitest

Vercel · serverless

Pila moderna, de bajo coste operativo, elegida con criterios razonados frente a sus alternativas (Cap. 2 de la memoria).

El desarrollo asistido por IA, bajo *disciplina de ingeniería explícita*, es una vía viable para construir software no trivial y de calidad de producción.

Demo en vivo reservas-chanantes.vercel.app

Código github.com/0gires/reservas-chanantes

Memoria [docs/memoria/](#) · 7 capítulos + anexos
